

Hashing seguro con Argon2id

Por: Ricardo Cuellar



¿Qué es Argon2id?

Es un algoritmo diseñado específicamente para convertir contraseñas en hashes seguros antes de almacenarlas en una base de datos.

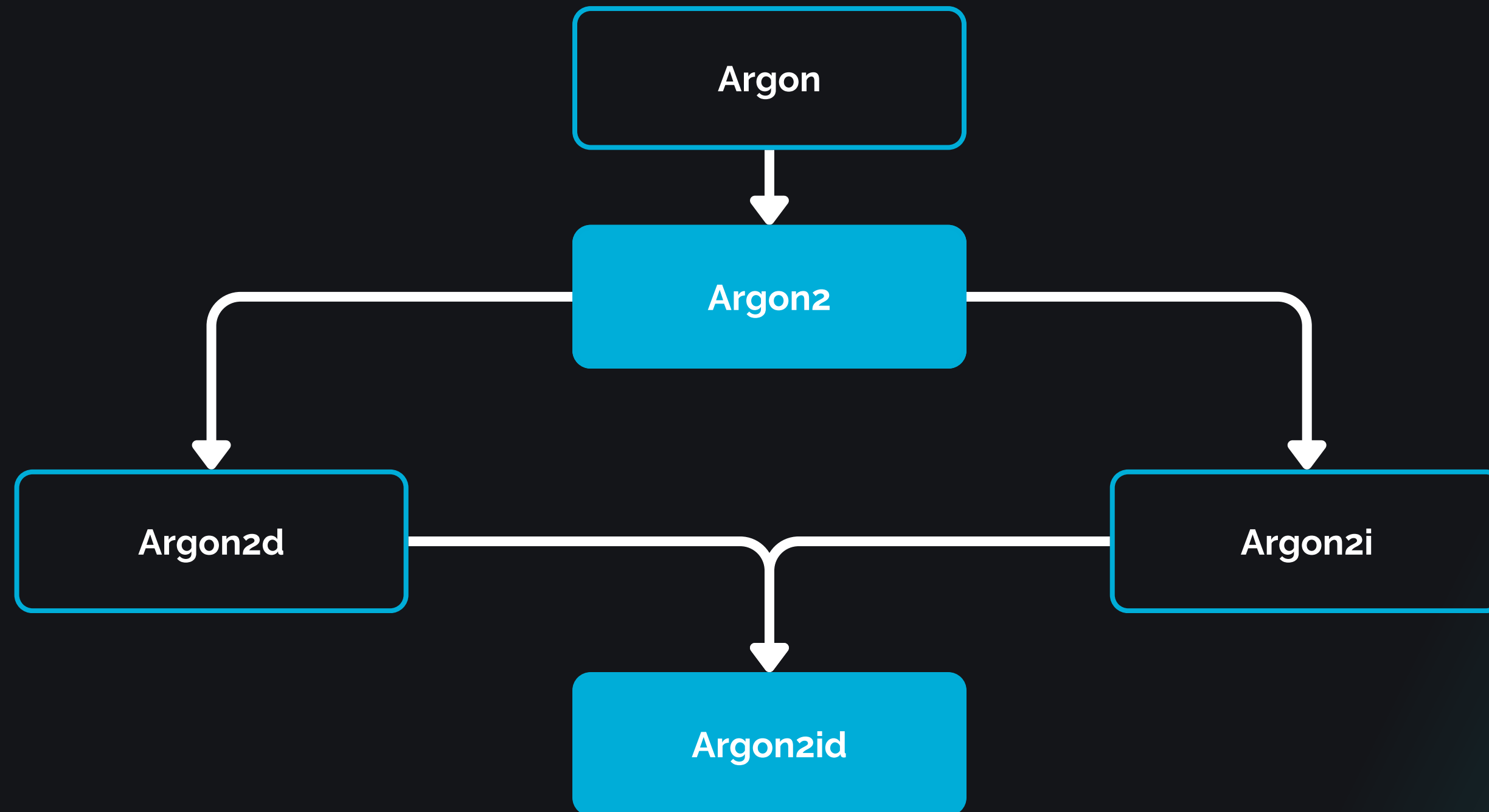


¿Qué es Argon2id?

Argon2id ganó el Password Hashing Competition en 2015 y es el algoritmo recomendado por OWASP (Open Worldwide Application Security Project). Usa tanto memoria CPU como memoria RAM, por lo que lo hace resistente a ataques con GPUs y ASICs especializados



Argon, Argon2 y Argon2id



¿Cómo funciona?



Resultado final

Micontraseñasegura2026!!



\$argon2id\$v=19\$m=65536,t=3,p=4\$c2FsdA\$hashGenerado



Resultado final

\$argon2id\$v=19\$m=65536,t=3,p=4\$c2FsdA\$hashGenerado

argon2id

v=19

m=65536

t=3

p=4

c2FsdA

hashGenerado

algoritmo

versión 0x13 de Argon2

memoria en KiB: 64 MiB

iteraciones

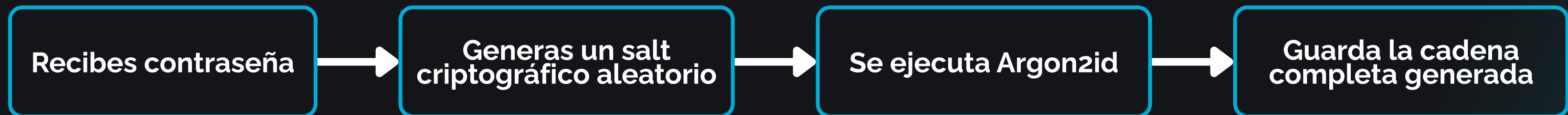
paralelismo

salt codificado en Base64

resultado derivado



¿Cómo se ejecuta un registro de usuario?



¿Cómo se inicia sesión?



¿Por qué Argon2id sobre SHA-256?

SHA-256 es seguro para muchas aplicaciones, pero es muy rápido para almacenar y recuperar contraseñas.

```
SHA256("123456")
```

```
SHA256("password")
```

```
SHA256("ricardo123")
```

```
SHA256("admin123")
```

```
...
```



¿Por qué Argon2id sobre SHA-256?

Con Argon2id hace que cada intento dependa de:
RAM + CPU + tiempo

Al pedir recursos de servidor para generar un registro o iniciar sesión hace que sea un proceso complejo y caro para atacantes. Ya no nos preocupamos que sea indecifrible nuestra contraseña, sino que sea muy cara de encontrar.



Gracias



www.devtalles.com



[/ricardocuellars](https://www.linkedin.com/company/ricardocuellars)



[@ricardocuellars](https://twitter.com/ricardocuellars)

